

EXEMPLO EXAME MÓBILES FLUTTER

Puntuación: 2,5 puntos

- **Mínimo para aprobar esta parte: 1,25 puntos e acadar o mínimo en cada parte.**

O exame completo valorarase sobre 10 puntos e cunha regra de 3, pasarase ao seu valor no total, de 2,5 puntos.

Será necesario empregar o patrón MVC (modelo-vista-controlador) coas seguintes partes:

- Clases que van representar cada unha das táboas que conforman o exercicio. Necesario ter creado o fromMap e o factory.
- Un provider que actúe de ponte entre a parte gráfica e o acceso á base de datos
- Un servizo que accede á base de datos sqllite e que se vai comunicar co provider.
- Cada unha das pantallas da aplicación (vista) que se vai comunica co controller (provider) empregando as clases que representan as táboas.

Os exames que entregados que non sigan esta estrutura non serán avaliados.

Parte formulario: 4.5 puntos (mínimo 2.25 puntos)

- Reflectir os contidos dunha táboa nun formulario
- Validar os campos / formulario

Parte Base de datos: 5.5 puntos (mínimo 2,75 puntos)

- Abrir / Crear / Pechar a base de datos empregando o patrón singleton
- Operacións contra a base de datos (consulta, alta, baixa e modificación, empregando os métodos específicos) empregando o controller e servizo
- Método fromMap, toMap e factory
- Non vale empregar as ordes SQL INSERT, UPDATE, DELETE. Ten que empregarse os método insert, update, delete y query vistos en clase.

ENUNCIADO:

Crea un novo proxecto Flutter de nome es.cifprodolfoucha.oteunome.alimentos. Se queren xestionar os pianos dunha tenda.

A nivel de base de datos, dispoñemos da seguinte táboa:

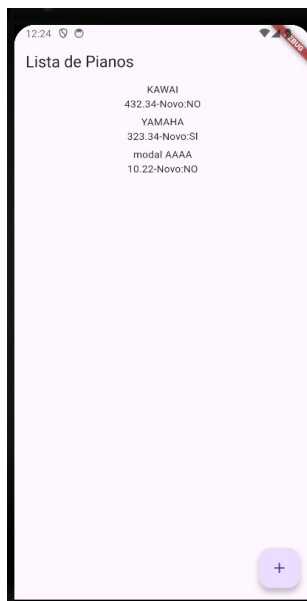
- Táboa piano: id AI PK, modelo (cadea de 25 caracteres máximo), ano_compra (numérico de 4 díxitos sen decimais), novo (numérico => 0 : si, 1: non), prezo_compra (numérico con decimais)

```
CREATE TABLE "piano" (  
  "id" INTEGER,  
  "modelo" varchar(25) NOT NULL,  
  "ano_compra" INTEGER NOT NULL,  
  "novo" INTEGER NULL,  
  "prezo" NUMERIC(6,2) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY("id" AUTOINCREMENT)  
);
```

Crea a clase necesaria para modelizar estes datos e os método fromMap e toMap asociados a dita clase.

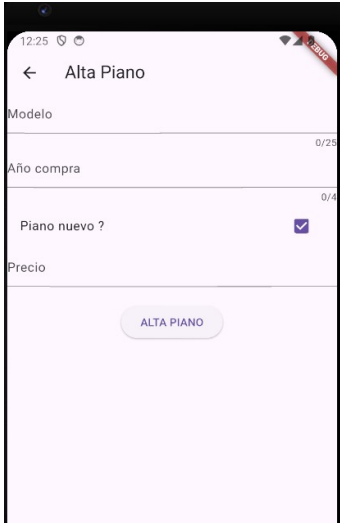
Tamén crea un constructor empty no que se cre un piano baleiro cós seguintes datos: id:null, modelo:"", ano_compra:null, novo:true, prezo:null

Pantalla1: Listado



- Listado: Aparecen a lista de pianos (modelo, prezo e tipo), ordenados polo modelo. Supoñemos que a lista de pianos é moi grande, polo que será necesario empregar un ListView.builder (calquera outro tipo de lista non se corraxirá).
- Na parte baixa un FAB para engadir un novo piano.
- Ao premer dúas veces sobre un elemento da lista este se borra da base de datos e desaparece da lista.

Pantalla2: Pantalla de alta



Todos os datos menos o prezo, deben de gardarse nas propiedades dun obxecto piano baleiro. Para o prezo emprega un controlador. Cando premes no botón de alta lembra gardar o dato do controlador no obxecto piano onde están o resto de datos.

A validación debe producirse en cada un dos campos e soamente debe aparecer a mensaxe de erro de validación no campo onde non atopemos.

- Lista de campos para dar de alta un piano.
 - Modelo: Obrigatorio, máximo de caracteres 25 e mínimo de 4. Todas as letras en maiúsculas.
 - Año compra: Obrigatorio. Teclado numérico sen decimais. Ten que ter catro díxitos e ser un número. Máximo de caracteres 4 e mínimo 4.
 - Estado: CheckBox con texto asociado.
 - Prezo: Obrigatorio. Teclado numérico con decimais.
O valor se atopa non controlador asociado.
Ten que ser positivo e menor que 985 euros.
- Ao premer o botón Alta, débese validar todo o formulario. Se non pasa a validación aparecerá unha mensaxe. Se pasa a validación débese engadir o piano á base de datos, amosarase o id xerado e pecharase a pantalla2. Débese actualizar a lista da pantalla1 co novo piano engadido.

NOTA:

- Soamente se corruxirá aquelas funcións que sexan chamadas dende o programa e funcionen correctamente.
- Lembra pechar a base de datos.